Cristóbal Middleton Frederick

Santiago, Chile | cristobalimf@gmail.com
linkedin.com/in/cristobal-middleton-frederick | github.com/cris-middleton | cris-middleton.github.io

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero civil industrial enfocado en transformar problemas de negocio complejos en soluciones basadas en datos. Experiencia en modelos predictivos y de proyección puestos en producción, automatización de procesos analíticos y planificación de la demanda, como **data scientist** en **Macal** y demand planner en **Puig**. Creé y mantengo dos emprendimientos propios: **Tordo**, un sitio abierto con los datos de compras del Estado de Chile, y **PixelFrame**, una tienda en línea de cuadros de mosaico. Me motivan los desafíos, la innovación y los proyectos con impacto medible, junto a equipos técnicos y de negocio.

EXPERIENCIA

Puig Santiago, Chile
Demand Planner Executive Ago 2026 – Nov 2026

- **Planificación de la demanda** de una cartera de ∼1.700 SKU (Rabanne, Carolina Herrera Makeup, Banderas, Agatha Ruiz de la Prada y Quorum, entre otras), con proyección de la demanda de cada SKU.
- Construcción de **base de datos de demanda en DuckDB** que integra el forecast de SAP IBP, la historia de ventas de SAP BW y el sell-out de clientes, con **carga diaria automatizada** y validada.
- Desarrollo de **modelo de proyección de demanda** que ensambla una línea base estacional con el forecast de IBP corregido por bias: **+11 pts de Forecast Accuracy** sobre IBP en backtesting, con menos bias. Integrado en una aplicación en **Streamlit**.

Macal Santiago, Chile
Data Scientist Ago 2024 – Ago 2026

- Desarrollo de **modelo ensamblado de predicción de precios** de departamentos con reentrenamiento y **deployment** vía **endpoint GCP - Cloud Run conectado a GitHub**. **17 % menos error** que el método anterior y **>1000x reducción de tiempo** (**+18 hrs/semana**).
- Desarrollo de **modelos de proyección**: monto de venta de vehículos - **23 % menos error**; modelo para estimación de **budget óptimo de inversión** conjunto al equipo de marketing.
- Desarrollo de **algoritmo de homologación de texto** marca-modelo–versión para el mundo automotriz, con **integración de datos vía API** para fallback.
- **MLOps**: Desarrollo, **puesta en producción**, monitoreo y mantenimiento de modelos predictivos.
- **Automatización** y **orquestación de pipelines** (ETL/ELT) montados en servidor del área.
- Construcción de **dashboards QuickSight y Looker** y reportes con **KPIs** para seguimiento.

Working Holiday Visa Sydney/Lamington, Australia
Potts Point Hotel & Lamington National Park Jul 2023 – Jun 2024

- Experiencia de 1 año en entornos de **alta presión y adaptación** cultural.
- Fortalecimiento de habilidades **interpersonales**, **resolución de problemas** y **autogestión**.

Macal Santiago, Chile
Product Manager BI Jul 2021 – Abr 2023

- Gestión integral de líneas de productos de vehículos y servicios complementarios. Generación de **insights accionables**.
- Creación de **producto financiero** capturando **91 % del tráfico no trabajado** y aumentando la **utilidad en 12 %** vs productos crediticios anteriores.
- Implementación de mejoras de **pricing** basadas en demanda y segmentación de vehículos y clientes. Incremento de **35 %** en reservas del segmento más rentable.
- Desarrollo continuo de **productos financieros** y de seguros junto a cliente prestamista, UX, UI, PO e IT.
- Construcción de **dashboards Tableau**, reportes y **KPIs** para análisis y seguimiento.

Spurgeon Santiago, Chile
Project Manager (proyecto en paralelo) 2022 (5 meses)

- Gestión del proyecto de construcción y venta de un **software para Lipigas**.

Los Parques S.A. Santiago, Chile
Asesor de Gerencia Oct 2020 – May 2021

- Desarrollo y gestión de **KPIs** para monitoreo y metas de la fuerza de ventas.
- **Automatización de reportería** y soporte en **gobierno de datos**.
- Supervisión y diseño del desarrollo de una **aplicación móvil** de gestión de cartera de clientes orientada a transformación digital. Capacitación a **200+ ejecutivos**. Reducción del tiempo de gestión–contacto en

90 % e incremento del **20 %** en clientes contactados.
- Diseño de campañas, análisis de mercado y construcción de **presupuesto anual**.
- Supervisión del **call center comercial**. Reorganización operativa con aumento de ocupación **1.3x** y ventas **+15 %**.

Los Parques S.A. Santiago, Chile
Analista de Inteligencia de Negocios Jun 2019 – Sep 2020

- Análisis de cartera, rediseño de campañas y construcción de **estrategias comerciales** segmentadas. Aumento sostenido del desempeño de campañas **+3 % mensual**.
- Desarrollo de **flujos de asignación** y automatización de campañas con reducción **15x** en tiempo de creación y distribución.
- Apoyo en **control de gestión**, estudios de mercado y reportería comercial.

Mercado Libre Santiago, Chile
Pasantía Ago 2018 – Ene 2019

- Análisis de la **operación logística de e-commerce** y exploración de **estrategias basadas en datos**.
- Desarrollo de **proyecto de evaluación de operadores** y gestión de **SLA** de respuesta a compradores.

PROYECTOS

Tordo – tordo.cl Oct 2025 – Actualidad

- Sitio público y gratuito con los datos de **Mercado Público** para pymes que le venden al Estado: precios pagados por producto, competencia por mercado y las Compras Ágiles abiertas del día. En producción desde octubre de 2026.
- Pipeline en **Polars** (ingesta cada hora y cálculo semanal) sobre tres años de órdenes de compra, materializado en **PostgreSQL** y servido con **FastAPI**, **Next.js** y un servidor **MCP**, con **CI y más de 2.000 tests**. Código abierto: github.com/cris-middleton/tordo.
- **Notas de datos** que publican los errores encontrados y cómo se corrigieron; por ejemplo, órdenes en UF que inflaban el gasto municipal a $14 billones al año, contra $4,15 de la cifra oficial.

PixelFrame – pixelframe.cl Abr 2026 – Actualidad

- Tienda en línea de cuadros de mosaico hechos con bloques compatibles, en **Astro**, **TypeScript** y **Supabase**. Cobra con **Mercado Pago** y **Webpay**.
- **Mosaic Builder**: aplicación en el navegador que convierte una foto en un mosaico de bloques, comparando color en **CIE Lab** contra la paleta real del proveedor, y entrega la lista de piezas.

HABILIDADES

Data & MLOps:
Python (pandas, Polars, numpy, scikit-learn, matplotlib), SQL avanzado, PostgreSQL, DuckDB, BigQuery, GCP Vertex AI, Docker, MLflow, Prefect, Playwright, Git.

BI & Analytics:
Tableau, Looker, QuickSight, Power BI, SAP IBP, SAP BW.

Desarrollo web:
FastAPI, Next.js, TypeScript, Astro, Streamlit, Supabase, servidores MCP.

Áreas de especialización:
Machine Learning (Regresión, Clasificación, Clusterización), Pricing, Segmentación, Automatización de procesos, Orquestación de pipelines, Data Storytelling.

Idiomas:
Español (Nativo), Inglés (C1, IELTS), Francés (A1).

Cursos y certificaciones:
Stanford Machine Learning Specialization (en curso), Google Machine Learning Bootcamp (2022), Programación web (Harvard CS50), Scrum Foundation Professional Certificate, Cursos complementarios Python (UC, DataCamp).

EDUCACIÓN

Ingeniería Civil Industrial — Minor TI
Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, Chile 2014 – 2019

International Baccalaureate Diploma (IBDP)
Saint Gabriel's School, Santiago, Chile 2013